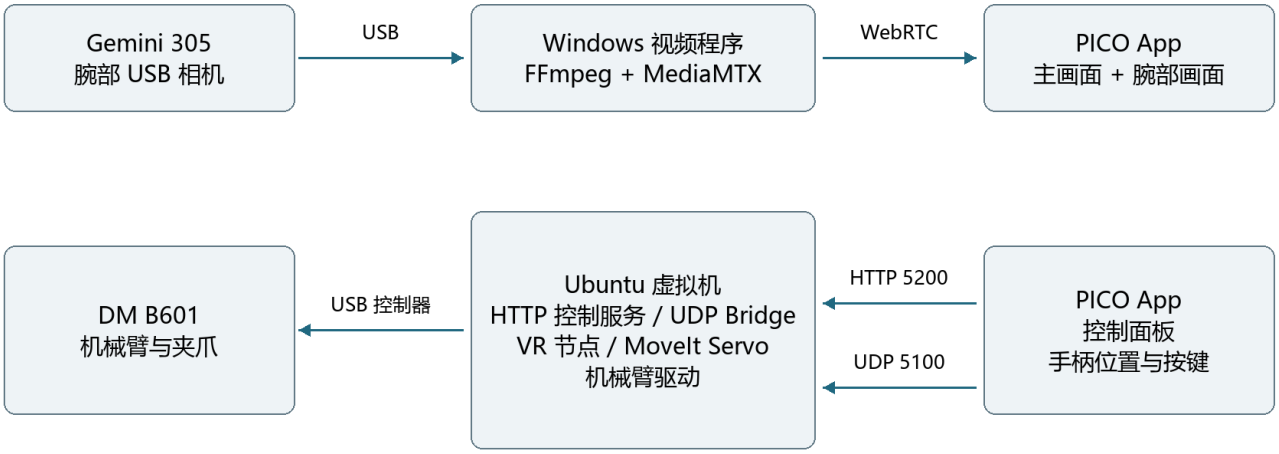
PICO 机械臂遥操作
部署与使用指南

适用设备 PICO 4 Pro · Gemini 305 · 腕部 USB 相机 · DM B601

版本 2026 年 10 月 29 日

这份指南帮助你在新电脑部署项目，启动双路视频与机械臂服务，并通过 PICO 的控制面板和手柄完成操作。首次使用按第 2 页配置；以后从第 3 页开始。

先认识三条数据链路



Windows 负责采集两台摄像头并发送视频；Ubuntu 负责机械臂控制；PICO 同时显示视频、发送手柄数据和面板命令。视频正常，不代表机械臂控制已经启动。

需要填写的地址	填谁的 IP	示例
视频主机 IP	Windows 正在使用的局域网 IPv4	192.168.3.140
控制主机 IP	Ubuntu 桥接网卡的 IPv4	192.168.3.132

示例 IP 不能直接照抄。三台设备必须在可互通的局域网中；新电脑和新网络使用自己的实际地址。

阅读路线

第 2 页：首次部署　　第 3 页：每日启动

第 4 页：视频与 IP 设置　　第 5 页：令牌与真机授权

第 6 页：机械臂与手柄操作　　第 7 页：开发与问题速查

1 首次部署到新电脑

下载并放好项目

从项目 GitHub 的正式发布页下载完整文件，按随包 README 解压。仓库地址和发布版本以项目交付信息为准。请保留文件夹层级，尤其是 Windows 视频程序引用的 Orbbec SDK。

内容	当前开发机位置或要求
Unity 项目	D:\PICO\Rebotarm_VR
Windows 视频项目	D:\Common Application\Gemini305
Ubuntu 项目	/home/jyf/Projects/1/rebotarm-vr
PICO 安装文件	使用发布包中的 APK；仅运行 App 不需要安装 Unity

准备 Windows 和 Ubuntu

① Windows 安装 VMware、.NET 8 SDK、FFmpeg 和 MediaMTX。安装完成后重开 PowerShell，检查下面三条命令都有版本输出。

```
dotnet --version
ffmpeg -version
mediamtx --version
```

② 若交付的是已配置虚拟机，用 VMware 打开其 .vmx 文件；若仅交付 Ubuntu 源码，先按仓库 README 完成 Ubuntu 22.04、ROS 2 Humble 和驱动依赖配置，再继续本指南。

③ 虚拟机采用桥接网卡连接 PICO 所在局域网；可保留 NAT 网卡用于宿主机通信或上网。查询 IP 时选择桥接网卡地址。

④ Gemini 和腕部相机连接 Windows。机械臂 USB 控制器在 VMware“可移动设备”中连接到 Ubuntu，检查识别为预期设备，例如 /dev/ttyACM0。

```
cd /home/jyf/Projects/1/rebotarm-vr
./scripts/preflight.sh
```

安装 App 与网络放行

PICO 开启开发者模式并允许 USB 调试，连接电脑后，用 PICO Developer Center 安装发布包中的 APK；在头显中打开应用。使用 ADB 时可执行 adb install -r "实际 APK 路径"。

Windows 防火墙在专用网络中允许视频程序：TCP 8889、8890 和 UDP 8189、8190。Ubuntu 允许局域网访问 TCP 5200、UDP 5100。不要关闭整个防火墙，也不要使用隔离设备的访客 Wi-Fi。

换电脑注意：当前双视频脚本默认使用 Intel QSV。没有可用 Intel 核显或驱动时，需要改用软件编码；仅设置 WristEncoder 只会改变腕部相机，Gemini 的编码选项也要同步调整。先单独验证视频再接机械臂。

2 每天启动只需三个终端

准备：摄像头接 Windows，机械臂控制 USB 接 Ubuntu；设备联网。先确认现场无人、无遮挡、急停可用，左右侧握把保持松开。

终端一 Windows 启动双路视频

PowerShell 执行 ipconfig，找到正在使用的 Wi-Fi 或以太网 IPv4。将下面示例地址换成该地址。

```
ipconfig
cd "D:\Common Application\Gemini305"
.\integration\GeminiPicoBridge\start_dual_video.ps1 `
  -LanAddress 192.168.3.140
```

保持窗口开启。若提示脚本被阻止，仅在检查并信任发布包后，在这个 PowerShell 窗口执行 Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass，再运行脚本。

浏览器预检：打开 http://Windows-IP:8889/gemini 和 http://Windows-IP:8890/wrist，两路均应看到实时画面。

终端二 Ubuntu 启动控制服务

```
cd /home/jyf/Projects/1/rebotarm-vr
ip -4 -br address
./scripts/start_control_server.sh
```

首次部署先将最后一行改为 ./scripts/start_control_server.sh --dry-run，验证按钮流程。模拟通过后按 Ctrl+C 停止服务，再以上面真机命令启动。不要同时启动两份。

终端三 Ubuntu 启动手柄 Bridge

```
cd /home/jyf/Projects/1/rebotarm-vr
./scripts/start_bridge.sh
```

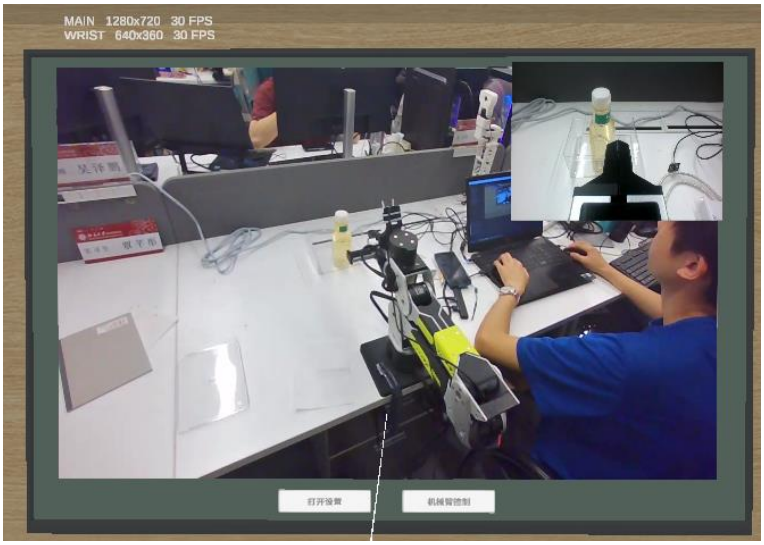
控制服务与 Bridge 均保持运行。无需另开终端重复启动机械臂驱动、模型或 Servo，这些由 App 面板启动。摄像头已接 Windows，不需要启动 Ubuntu 视频服务。

进入 PICO

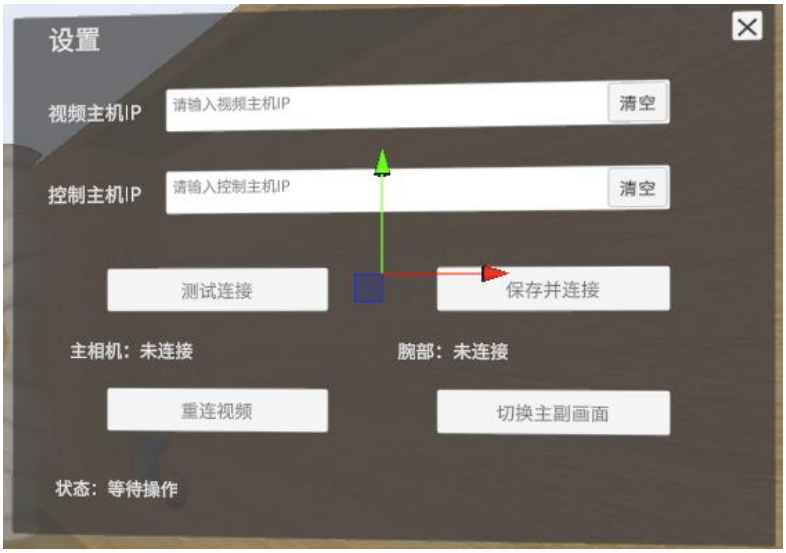
打开 App → “打开设置” → 填两台主机的 IP → “保存并连接” → 确认双画面 → “机械臂控制” → 填令牌并刷新状态 → 启用真机控制。具体见第 4 ~ 6 页。

启动 HTTP 服务不会立即使能机械臂；点击 “启动机械臂” 会启动驱动并自动使能。

3 主画面与 IP 设置



大画面是 Gemini 主视角；右上小画面是腕部近景。左上 MAIN / WRIST 显示分辨率与帧率。截图为主相机 1280×720、腕部 640×360，均为 30 FPS；以运行时数值为准。



点击主画面下方“打开设置”。用手柄射线指向输入框，食指扳机点击后输入数字。这里只填 IP，例如 192.168.3.140，不填 http://、端口或路径。

界面操作	作用
视频主机 IP / 控制主机 IP	分别填写 Windows / Ubuntu 桥接地址
测试连接	初步检查连接；不能代替双视频显示和 HTTP 状态确认
保存并连接	保存 IP，并将连接切换到新主机
重连视频 / 切换主副画面	恢复视频连接 / 交换主副画面的显示位置
右上角 ×	关闭面板；IP 会保留到下次打开 App

4 令牌配置与真机授权

令牌相当于控制面板的连接口令。Ubuntu 保存一份，PICO 输入相同的一份。可用 888 或 111 做可信局域网演示；下面统一使用 888。不要把示例短口令作为公开网络的保护措施。

第一步 在 Ubuntu 设置口令

```
cd /home/jyf/Projects/1/rebotarm-vr
nano config/control_server.env
```

找到 REBOTARM_CONTROL_TOKEN 这一行，改成下面内容；不要重复添加多行。

```
REBOTARM_CONTROL_TOKEN=888
```

按 Ctrl+O → 回车保存，再按 Ctrl+X 退出。如果控制服务已运行，在它的终端按 Ctrl+C，然后重新执行 ./scripts/start_control_server.sh；新口令才会生效。

第二步 在 PICO 输入相同口令

① 主画面点击“机械臂控制”。② 在机械臂按钮面板下方，找到运行时自动生成的“连接状态与真机授权”面板。它不在静态编辑截图中；戴头显时向下看即可找到。

面板从上到下的内容	你需要做什么
连接状态与真机授权	确认已打开这个附加面板
令牌（本次运行有效）	射线点击输入框，输入 888；显示为密码圆点属于正常
刷新状态	先点这里；检查返回成功及模拟/真机模式
启用真机控制	真机模式下点击，再在弹窗中点击“确认启用”
状态与操作结果	检查驱动、模型、VR、Servo 和本次命令是否成功

上表是按代码顺序整理的面板操作示意。请在 PICO 的输入框里只输入 888，不要输入 REBOTARM_CONTROL_TOKEN=888，也不要添加空格。

第三步 确认已连接

刷新成功后应显示当前模式及各组件状态。真机操作需显示“真机模式：已授权”。dry-run 是模拟模式，不会驱动机械臂；是否模拟由 Ubuntu 启动参数决定，PICO 负责显示结果。

IP 会保存，令牌不会保存：每次完全退出并重新打开 App，都要重新输入令牌并授权。修改控制 IP 或令牌后，也要重新刷新与授权。

若提示“令牌不正确 / HTTP 401”：检查两边是否相同、Ubuntu 是否已重启服务、输入是否带空格。当前 Unity 不接受空令牌。

5 机械臂按钮与手柄操作



完成令牌与授权后，按下列顺序单次点击，每一步等待成功再继续。

顺序	面板按钮	作用
1	启动机械臂	启动驱动、模型并使能
2	进入工作姿态	从零位按既定路径进入工作姿态
3	启动 VR 控制	创建 VR 与 Servo 节点；尚未开始运动处理
4	开始遥操作	启动 Servo；随后关闭面板并松开双侧握把

手柄怎么用

食指扳机：点击 UI。左侧握把：按住接合遥操作，松开后退出接合。右手柄：移动和转动，控制机械臂末端位姿。右侧握把：控制夹爪。注意区分食指扳机和中指握住的侧握把。

打开设置或控制面板时，遥操作输入会被隔离。关面板后先松开左右侧握把，再重新按住左侧握把开始控制。首次只做约 1 cm 的低速单轴移动。

暂停与结束

暂时暂停：松开左侧握把 → “暂停遥操作”。需要回工作姿态则点击“回到工作姿态”；继续前点击“开始遥操作”。

正常结束：松开双侧握把 → “暂停遥操作” → “停止 VR” → “机械臂回零” → 选择“回零并关闭机械臂”。等待完成并确认现场失能，再断电；最后关闭三个服务终端。仅选“仅回零”会保留驱动运行。

回零并关闭流程已完成现场验证。异常时使用现场急停；App 暂停按钮不等同于硬件急停。网络超时先刷新状态，不要重复点击运动命令。

6 Unity 开发与问题速查

需要修改 App 时才打开 Unity

使用 Unity Hub 打开 Rebotarm_VR，编辑器版本保持 2022.3.62f3，并安装 Android Build Support、SDK、NDK 与 OpenJDK。保留项目 Assets、Packages、ProjectSettings 及 .meta 文件，按项目锁定版本恢复依赖，不直接升级 SDK。

当前构建入口为 Assets/Scenes/Teleoperation.unity。WebRTC 为 3.0.0-pre.8，XR Interaction Toolkit 为 2.6.5。Android 使用 IL2CPP、ARM64；通过 File → Build Settings 构建 APK，安装到 PICO 验证视频、手柄和 UI。

脚本或模块	主要负责
PicoUdpTextSender.cs	50 Hz 手柄位姿与按键 UDP；Unity 到 ROS 坐标映射
GeminiWebRtcReceiver.cs / UsbWebRtcReceiver.cs	接收主相机、腕部相机 H.264/WebRTC 画面
VideoSettingsPanel.cs / VideoStatusDisplay.cs	IP 设置、主副画面切换、视频状态显示
RobotControlClient.cs	机械臂 HTTP 命令、令牌输入、真机授权及回零确认

脚本位于 Assets/Scripts/Teleoperation 和 Assets/Scripts/Vedio。环境和电视屏幕用于布景；移动屏幕时保留接收器的 Renderer 引用。令牌面板由代码在运行时生成。

常见问题先查这里

现象	先检查
双视频不显示	Windows 视频服务是否运行；视频 IP；防火墙；摄像头是否被其他软件占用
HTTP 按钮可用但手柄不动	Bridge、UDP 5100、控制 IP，以及“开始遥操作”和左侧握把
仍显示模拟模式	Ubuntu 是否仍以 --dry-run 启动；停止旧服务再启动真机服务
busy 或命令超时	先刷新状态并等上一操作结束，不自动重试运动命令
换电脑视频程序退出	QSV 是否可用、FFmpeg/MediaMTX 是否安装、USB 相机名称是否匹配

交付维护记录

GitHub 发布时一并提供 APK、完整 Windows 视频项目、Ubuntu 配置与依赖说明，以及 Unity 源码。若包含虚拟机镜像，建议放在发布附件或下载链接中。不要发布个人令牌。

本版操作依据：Ubuntu 操作指南、当前 Unity 与 Windows 启动代码、提供的最终界面截图。发布版本变化后，优先同步更新启动命令、IP 端口及按钮说明。